

第9讲：机械波



§9-0 目录：

- 机械波的基本概念
- 平面简谐波
- *波的能量 能流密度
- 惠更斯原理，波的叠加与干涉
- 驻波



§9-1 机械波的概念：



➤ 振动和波动的关系：

波动——振动的传播

振动——波动的成因

➤ 波动的种类：

机械波、电磁波、物质波 (Quantum mechanics)

§9-1 机械波的概念：



一、机械波的形成

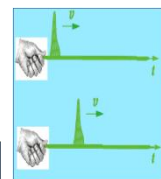
机械振动在介质中的传播

1 波源 作机械振动的物体 (声带、乐器等)

2 介质 能传播机械振动的媒质
(空气、水、钢铁等)



波是运动状态的传播，介质的质点并不随波传播。



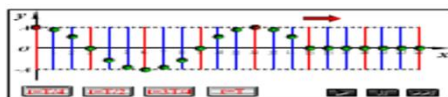
§9-1 机械波的概念：



二 横波与纵波

1 横波

特点：波传播方向上各点的振动方向与波传播方向垂直



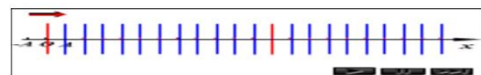
5

§9-1 机械波的概念：



2 纵波 (又称疏密波)

特点：质点的振动方向与波传播方向一致



6

§9-1 机械波的概念:

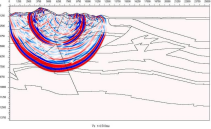
3 复杂波

例如: 地震波

特点: 复杂波可分解为
横波和纵波的合成

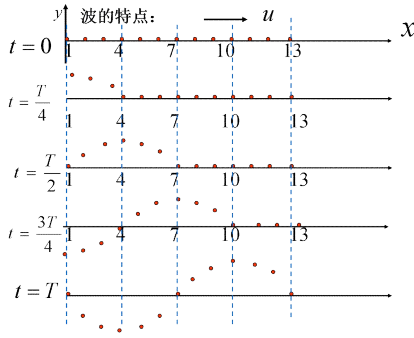
简谐波

特点: 波源及介质中各点均作简谐振动
(本章研究对象)



§9-1 机械波的概念:

波的特点:



§9-1 机械波的概念:

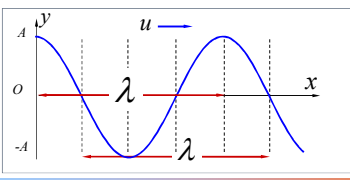
- 媒质中各质元都只在自己的平衡位置附近振动, 并未“随波逐流”。波的传播不是媒质质元的传播
- “上游”的质元依次带动“下游”的质元振动 (依靠质元间的弹性力)
- 某时刻某质元的振动状态将在较晚时刻于“下游”某处出现, 这就是“波是振动状态的传播”的含义
- 振动状态由相位决定, 因此振动状态的传播也可以说成是“相位”的传播。

§9-1 机械波的概念:

三、波长 波的周期和频率 波速

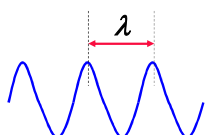
波长 λ

波传播方向上相邻两振动状态完全相同的质点间的距离 (一列完整波的长度)。



§9-1 机械波的概念:

横波: 相邻 波峰——波峰 波谷——波谷



纵波: 相邻 波疏——波疏 波密——波密

§9-1 机械波的概念:

周期 T

波传过一波长所需的时间, 或一完整波通过波线上某点所需的时间.

$$T = \frac{\lambda}{u}$$

频率 ν

单位时间内波向前传播的完整波的数目.
(1s 内向前传播了几个波长)

§9-1 机械波的概念:

➤ 波速 u ———→ 相速?

振动状态 (相位) 在介质中传播的速度

例如, 声波在空气中 $340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

水 中 $1500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

钢铁中 $5000 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

决定于介质的性质
(弹性模量和密度)

横波传播需要介质横向移动
即切变, 故液体和气体只能
传播纵波, 不能传播横波。

§9-1 机械波的概念:

四个物理量的联系

$$\nu = 1/T \quad u = \frac{\lambda}{T} = \lambda \nu \quad \lambda = \frac{u}{\nu} = T u$$



周期或频率只决定于波源的振动

波速只决定于介质的性质

§9-1 机械波的概念:

四、波线 波面 波前

➤ 波线: 波的传播方向

➤ 波阵面: 振动相位相同的点组成的面称为波阵面

任一时刻波源最初振动状态在各方上传到的点的轨

迹: 波前是最前面的波阵面

➤ 性质

(1) 同一波阵面上各点振动状态相同.

(2) 波阵面的推进即为波的传播.

(3) 各向同性介质中, 波线垂直于波阵面.

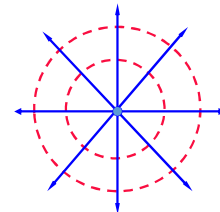
§9-1 机械波的概念:

分类 (1) 平面波

(2) 球面波



太阳?

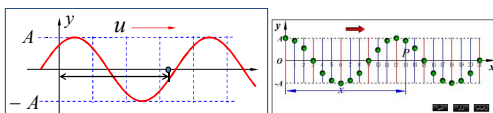


§9-2 平面简谐波:

一、平面简谐波的波函数

设有一平面简谐波沿 x 轴正方向传播, 波速为 u ,
坐标原点 O 处质点的振动方程为

$$y_O = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

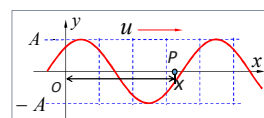


§9-2 平面简谐波:

$$y_O = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

y_O 表示质点 在 t 时刻离开平衡位置 O 的距离.

考察波线上 p 点 (坐标 x), p 点比 O 点的振动落后 $\Delta t = \frac{x}{u}$, p 点在 t 时刻的位移是 O 点在 $t - \Delta t$ 时刻的位移, 由此得



§9-2 平面简谐波:

$$y_p = y_o(t - \Delta t) = A \cos \left[\omega \left(t - \Delta t \right) - kx + \varphi_0 \right]$$

$$= A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) - kx + \varphi_0 \right]$$

由于p为波传播方向上任一点, 因此上述方程能描述波传播方向上任一点的振动, 具有一般意义, 即为沿x轴正方向传播的平面简谐波的波函数, 又称波动方程。

19

§9-2 平面简谐波:

利用 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$ 和 $\lambda = uT$

▶ 可得波动方程的几种不同形式:

$$y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

$$= A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$

$$= A \cos \left[\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi \right]$$

20

§9-2 平面简谐波:

波函数

$$y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

质点的振动速度, 加速度

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A \sin \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

$$a = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

21

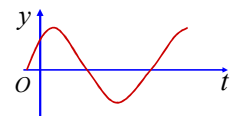
§9-2 平面简谐波:

二、波函数的物理含义

x一定, 变化 $y = A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi \right)$

$$\text{令 } \varphi' = -\frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi$$

$$\text{则 } y = A \cos(\omega t + \varphi')$$



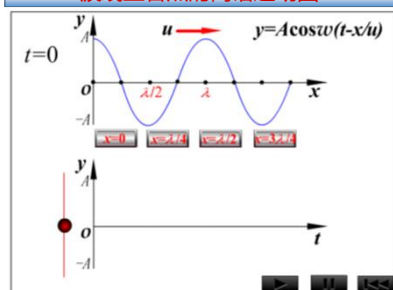
表示x点处质点的振动方程 (y-t的关系)

$$y(x, t) = y(x, t + T) \quad (\text{波具有时间的周期性})$$

22

§9-2 平面简谐波:

波线上各点的简谐运动图



23

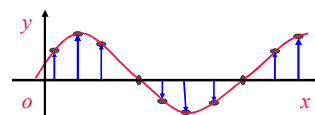
§9-2 平面简谐波:

t一定 x变化 $y = A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi \right)$

$$\text{令 } \varphi'' = \omega t + \varphi = C \quad (\text{定值})$$

$$\text{则 } y = A \cos \left[-\frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi'' \right]$$

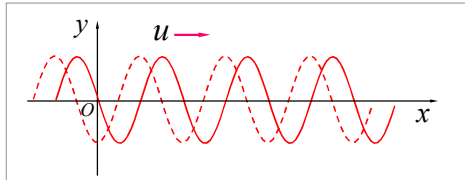
该方程表示t时刻波传播方向上各质点的位移, 即t时刻的波形 (y-x的关系)



§9-2 平面简谐波:

 x 、 t 都变

方程表示在不同时刻各质点的位移, 即不同时刻的波形, 体现了波的传播。

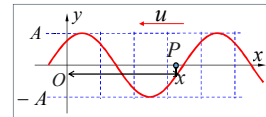


§9-2 平面简谐波:

沿 $-x$ 轴方向传播的波动方程如图, 设 O 点振动方程为

$$y_O = A \cos(\omega t + \varphi)$$

P 点振动比 O 点超前了 $\Delta t = \frac{x}{u}$



§9-2 平面简谐波:

故 P 点的振动方程 (波动方程) 为:

$$y = y_O(t + \Delta t) = A \cos[\omega(t + \frac{x}{u}) + \varphi]$$

对波动方程的各种形式, 应着重从物理意义上理解和把握。

从实质上看: 波动是振动的传播。

从形式上看: 波动是波形的传播。

§9-2 平面简谐波:

例1 一平面简谐波沿 Ox 轴正方向传播, 已知振幅 $A = 1.0 \text{ m}$, $T = 2.0 \text{ s}$, $\lambda = 2.0 \text{ m}$. 在 $t = 0$ 时坐标原点处的质点在平衡位置沿 Oy 轴正向运动. 求: (1) 波动方程; (2) $t = 1.0 \text{ s}$ 波形图; (3) $x = 0.5 \text{ m}$ 处质点的振动规律并作图。

解 (1) 写出波动方程的标准式

$$y = A \cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \varphi]$$

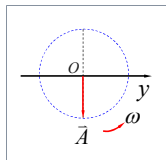
§9-2 平面简谐波:

$$y = A \cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \varphi]$$

$$t = 0 \quad x = 0$$

$$y = 0, v = \frac{\partial y}{\partial t} > 0 \quad \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

$$y = \cos[2\pi(\frac{t}{2.0} - \frac{x}{2.0}) - \frac{\pi}{2}] (\text{m})$$



§9-2 平面简谐波:

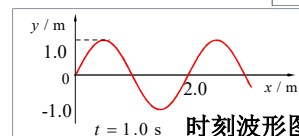
(2) 求 $t = 1.0 \text{ s}$ 波形图

$$y = 1.0 \cos[2\pi(\frac{t}{2.0} - \frac{x}{2.0}) - \frac{\pi}{2}]$$

$$y = 1.0 \cos[\frac{\pi}{2} - \pi x]$$

$$= \sin \pi x (\text{m})$$

$t = 1.0 \text{ s}$
波形方程



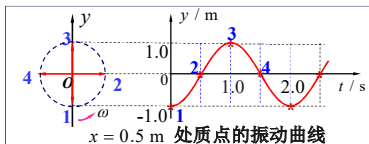
§9-2 平面简谐波:

(3) $x = 0.5\text{m}$ 处质点的振动规律并作图

$$y = 1.0 \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{2.0} - \frac{x}{2.0}\right) - \frac{\pi}{2}\right]$$

 $x = 0.5\text{m}$ 处质点的振动方程

$$y = \cos[\pi t - \pi] \text{ (m)}$$



§9-2 平面简谐波:

一维波的波动微分方程

$$y(x, t) = A \cos[\omega t - kx + \varphi_0]$$

分别对 x 和 t 取二阶偏导数,

$$\frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2} = -A\omega^2 \cos[\omega t - kx + \varphi_0]$$

$$\frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial x^2} = -Ak^2 \cos[\omega t - kx + \varphi_0]$$

§9-2 平面简谐波:

比较可得

$$\frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial x^2} = \frac{k^2}{\omega^2} \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2}$$

任意一个沿 x 轴传播的波函数经过二阶偏导后, 结果都满足该偏微分方程式.

$$y = \Phi\left(t - \frac{x}{u}\right) + \Phi\left(t + \frac{x}{u}\right)$$

具有这种形式的波称为行波

§9-3* 波的能量和能量流:

一、波的能量, 能流密度

➤ 波的能量

波的传播是能量的传播, 传播过程中, 介质中的质点运动, 具有动能 W_k , 介质形变具有势能 W_p .

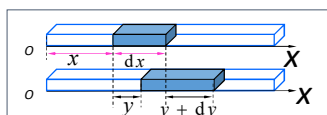
以棒中传播的纵波为例分析波动能量的传播.

§9-3 波的能量和能量流:

$$dW_k = \frac{1}{2}(dm)v^2 = \frac{1}{2}(\rho dV)v^2 \quad y = A \sin(\omega t - kx)$$

$$\therefore v = \frac{\partial y}{\partial t} = \omega A \cos(\omega t - kx)$$

$$\text{振动动能} \quad dW_k = \frac{1}{2} \rho dV A^2 \omega^2 \cos^2(\omega t - kx)$$

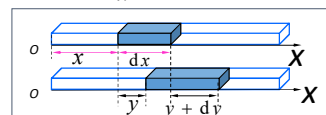


§9-3 波的能量和能量流:

$$\text{弹性势能} \quad dW_p = \frac{1}{2} k(dy)^2 \quad F = \frac{YS}{dx} dy \quad k = \frac{YS}{dx}$$

$$dW_p = \frac{1}{2} k(dy)^2 = \frac{1}{2} YS dx \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$$

$$= \frac{1}{2} \rho u^2 dV \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \frac{1}{2} \rho dV A^2 \omega^2 \cos^2(\omega t - kx)$$

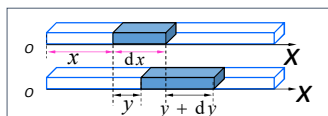


§9-3 波的能量和能量流:

$$dW = \rho dVA^2 \omega^2 \cos^2(\omega t - kx)$$

体积元的总机械能

$$dW = dW_k + dW_p = \rho dVA^2 \omega^2 \cos^2(\omega t - kx)$$



37

§9-3 波的能量和能量流:

讨论

(1) 在波动传播的介质中, 任一体积元的动能、势能、总机械能均随 x, t 作周期性变化, 且变化是**同相位的**.

体积元在平衡位置时, 动能、势能和总机械能均最大.

体积元的位移最大时, 三者均为零.

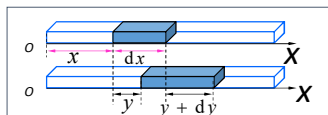
38

§9-3 波的能量和能量流:

$$dW = \rho dVA^2 \omega^2 \cos^2(\omega t - kx)$$

(2) 任一体积元都在不断地接收和放出能量, 即不断地传播能量. 任一体积元的机械能不守恒.

波动是能量传递的一种方式.



39

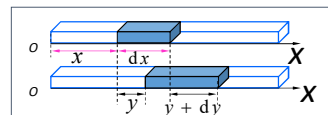
§9-3 波的能量和能量流:

能量密度: 单位体积介质中的波动能量

$$w = \frac{dW}{dV} = \rho A^2 \omega^2 \cos^2(\omega t - kx)$$

平均能量密度: 能量密度在一个周期内的平均值

$$\bar{w} = \frac{1}{T} \int_0^T w dt = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$$



40

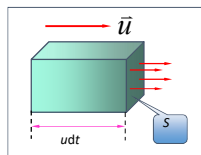
§9-3 波的能量和能量流:

□ 能流和能流密度

能流: 单位时间内垂直通过某一面积的能量.

平均能流:

$$\bar{P} = \bar{w} u S$$



41

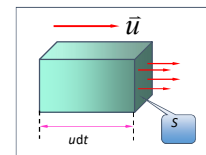
§9-3 波的能量和能量流:

□ 能流密度 (波的强度):

通过垂直于波传播方向的单位面积的平均能流.

$$I = \frac{\bar{P}}{S} = \bar{w} u$$

$$I = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$$



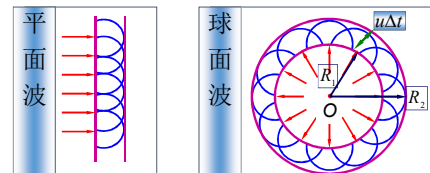
42

振动系统与波动能量的比较	
孤立振动系统	波动
能量守恒	能量不守恒
动能、势能转换	沿波传播方向向前传播
E_k 、 E_p 反相	E_k 、 E_p 同相
$E = \frac{1}{2} k A^2$	$dE = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) dV$
势能决定于形变 Δy	势能决定于相对形变 $\frac{\partial y}{\partial x}$

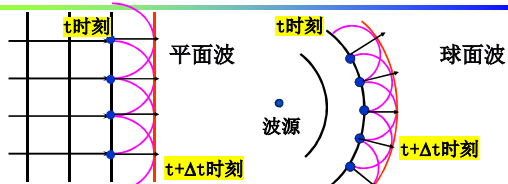
§9-4 惠更斯原理:

□ 惠更斯原理

行进中波面上任意一点都可以看作是发射子波的波源, 而在其后的任意时刻, 这些子波的包络就是新的波前。



§9-4 惠更斯原理:



结论: 经过 Δt 时间后, 两种波的波阵面形状保持不变。

条件是: 媒质是各向同性的均匀介质

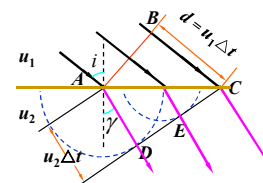
惠更斯原理适用于一切波(机械波、电磁波)

优点: 由一个波阵面可以知道下一个波阵面

缺点: 包络面只能往前画, 即 $x' = x + u\Delta t$, 而不是 $x' = x - u\Delta t$, 这属于波传播方向问题。

§9-4 惠更斯原理:

➤ 惠更斯原理可解释反射、折射、衍射现象;

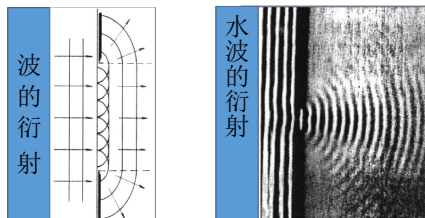


$$\frac{\sin i}{\sin \gamma} = \frac{u_1 \Delta t}{u_2 \Delta t} = \frac{u_1}{u_2}$$

§9-4 惠更斯原理:

□ 波的衍射

波在传播过程中遇到障碍物, 能绕过障碍物的边缘, 在障碍物的阴影区内继续传播。



§9-4 波的叠加和干涉:

□ 波的叠加原理

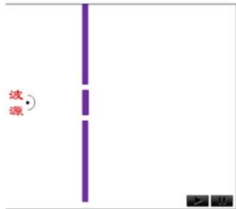
波传播的独立性: 两列波在某区域相遇后再分开, 传播情况与未相遇时相同, 互不干扰。

波的叠加性: 在相遇区, 任一质点的振动为二波单独在该点引起的振动的合成。



§9-4 波的叠加和干涉:

□ 波的干涉



频率相同、振动方向平行、
相位相同或相位差恒定的两
列波相遇时, 使某些地方振
动始终加强, 而使另一些地
方振动始终减弱的现象, 称
为**波的干涉现象**。

§9-4 波的叠加和干涉:

(1)干涉条件

波频率相同, 振动方向相同, 相位差恒定;
满足干涉条件的波称相干波。

(2)干涉现象

某些点振动始终加强, 另一些点振动始终减弱或完全抵消。

例 水波干涉 光波干涉

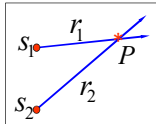
§9-4 波的叠加和干涉:

(3) 干涉现象的定量讨论

$$\text{波源振动} \begin{cases} y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$

点P的两个分振动

$$\begin{cases} y_{1P} = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1 - 2\pi \frac{r_1}{\lambda}) \\ y_{2P} = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2 - 2\pi \frac{r_2}{\lambda}) \end{cases}$$



§9-4 波的叠加和干涉:

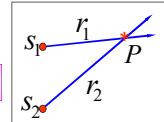
$$y_P = y_{1P} + y_{2P} = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin(\varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda}) + A_2 \sin(\varphi_2 - \frac{2\pi r_2}{\lambda})}{A_1 \cos(\varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda}) + A_2 \cos(\varphi_2 - \frac{2\pi r_2}{\lambda})}$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta \varphi}$$

$$\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

定值



§9-4 波的叠加和干涉:

讨论

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta \varphi}$$

位相差 $\Delta \varphi$ 决定了合振幅的大小。

干涉的位相差条件

当 $\Delta \varphi = 2k\pi$ 时 ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$)

合振幅最大 $A_{\max} = A_1 + A_2$

当 $\Delta \varphi = (2k+1)\pi$

合振幅最小 $A_{\min} = |A_1 - A_2|$

§9-4 波的叠加和干涉:

$$\text{位相差 } \Delta \varphi = (\varphi_2 - \frac{2\pi r_2}{\lambda}) - (\varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda})$$

如果 $\varphi_2 = \varphi_1$ 即相干波源 S_1 、 S_2 同位相

$$\text{则 } \Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (r_1 - r_2) = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$$

$\delta = r_1 - r_2$ 称为波程差 (波走过的路程之差)

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (r_1 - r_2) = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = \begin{cases} 2k\pi & \text{加强} \\ (2k+1)\pi & \text{减弱} \end{cases}$$

§9-4 波的叠加和干涉:

将合振幅加强、减弱的条件转化为干涉的波程差条件, 则有

干涉的波程差条件

当 $\delta = r_1 - r_2 = k\lambda$ 时 (半波长偶数倍)

合振幅最大 $A_{\max} = A_1 + A_2$

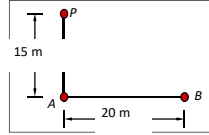
当 $\delta = r_1 - r_2 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ 时 (半波长奇数倍)

合振幅最小 $A_{\min} = |A_1 - A_2|$

55

§9-4 波的叠加和干涉:

例 如图所示, A 、 B 两点为同一介质中两相干波源, 其振幅皆为 5 cm , 频率皆为 100 Hz , 但当点 A 为波峰时, 点 B 恰为波谷. 设波速为 $10\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, 试写出由 A 、 B 发出的两列波传到点 P 时干涉的结果.



56

§9-4 波的叠加和干涉:

解 $BP = \sqrt{15^2 + 20^2} = 25$

$$\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{10}{100} = 0.10\text{ (m)}$$

设 A 的相位较 B 超前

$$\varphi_A - \varphi_B = \pi$$

$$\Delta\varphi = \varphi_B - \varphi_A - 2\pi \frac{BP - AP}{\lambda} = -\pi - 2\pi \frac{25 - 15}{0.1} = -201\pi$$

$$\text{点 } P \text{ 合振幅 } A = |A_1 - A_2| = 0$$

57

§9-5 驻波:

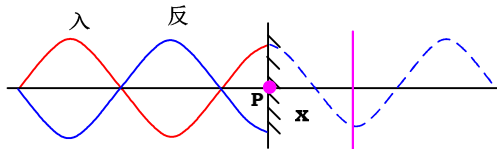
- **驻波的产生:** 两列振动方向相同, 振幅频率也相同, 沿相反方向传播的同类波的相干叠加
- **驻波现象** 两列振幅相同的相干波相向传播



§9-5 驻波:

□ 半波损失

绳子在固定端反射

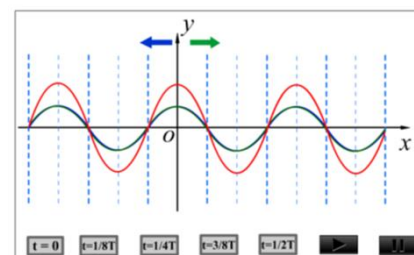


反射波与入射波在 P 的相位差为 π

称为 π 相位的突变, 又称半波损失

§9-5 驻波:

□ 驻波的形成



60

§9-5 驻波:

> 驻波方程

$$\text{正向 } y_1 = A \cos 2\pi \left(vt - \frac{x}{\lambda} \right)$$

$$\text{负向 } y_2 = A \cos 2\pi \left(vt + \frac{x}{\lambda} \right)$$

$$y = y_1 + y_2$$

$$= A \cos 2\pi \left(vt - \frac{x}{\lambda} \right) + A \cos 2\pi \left(vt + \frac{x}{\lambda} \right)$$

$$= 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cos 2\pi vt$$

61

§9-5 驻波:

讨论

$$\text{驻波方程 } y = 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cos 2\pi vt$$

(1) 振幅 $\left| 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right|$ 随 x 而异, 与时间无关

$$\left| \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right| = \begin{cases} 1 & 2\pi \frac{x}{\lambda} = \pm k\pi \quad k = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & 2\pi \frac{x}{\lambda} = \pm (k + \frac{1}{2})\pi \quad k = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

62

§9-5 驻波:

◆ 当 $\cos \frac{2\pi}{\lambda} x = 0$ 时 $A' = 0$

为波节

$$x = (2k+1) \frac{\lambda}{4} \quad \left(\frac{\lambda}{4} \text{ 的奇数倍} \right)$$

$$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

◆ 当 $\cos \frac{2\pi}{\lambda} x = \pm 1$ 时 $|A'| = 2A$

为波腹

$$x = 2k \frac{\lambda}{4} \quad \left(\frac{\lambda}{4} \text{ 的偶数倍} \right)$$

$$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

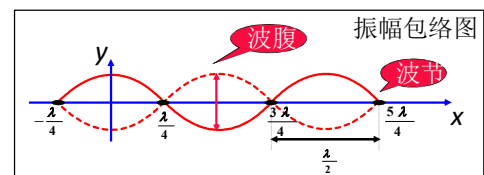
63

§9-5 驻波:

结论 有些点始终不振动, 有些点始终振幅最大.

相邻波腹(节) 间距 $= \lambda/2$

相邻波腹和波节间距 $= \lambda/4$



64

§9-5 驻波:

(2) 相位分布

$$y = (2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x) \cos \omega t = A' \cos \omega t$$

$$x \in (-\frac{\lambda}{4}, \frac{\lambda}{4}), \cos \frac{2\pi}{\lambda} x > 0$$

$$y = \left| 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right| \cos \omega t$$

结论 相邻两波节间各点振动相位相同

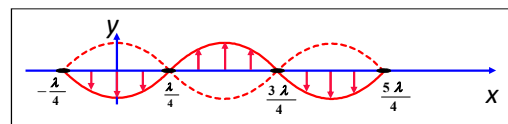
65

§9-5 驻波:

$$x \in (\frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}), \cos \frac{2\pi}{\lambda} x < 0$$

$$y = -\left| 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right| \cos \omega t = \left| 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right| \cos(\omega t + \pi)$$

结论 一波节两侧各点振动相位相反



66

§9-5 驻波:

➤ 边界条件

驻波一般由入射、反射波叠加而成, 反射发生在两介质交界面上, 在交界面处出现波节还是波腹, 取决于介质的性质.

➤ 介质分类

波疏介质, 波密介质

67

§9-5 驻波:

三 相位跃变 (半波损失)

当波从波疏介质垂直入射到波密介质, 被反射到波疏介质时形成**波节**. 入射波与反射波在此处的相位时时**相反**, 即反射波在**分界处**产生 π 的相位**跃变**, 相当于出现了半个波长的波程差, 称**半波损失**.

68

§9-5 驻波:

波疏介质 $\rightarrow$ 波密介质



69

§9-5 驻波:

当波从波密介质垂直入射到波疏介质, 被反射到波密介质时形成**波腹**. 入射波与反射波在此处的相位时时**相同**, 反射波在分界处**不产生相位跃变**.

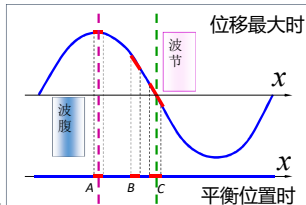


70

§9-5 驻波:

四、驻波的能量

驻波的能量在相邻的波腹和波节间往复变化, 在相邻的波节间发生动能和势能间的转换, 动能主要集中在波腹, 势能主要集中在波节, 但无能量的定向传播.



$$dW_p \propto \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2$$

$$dW_k \propto \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2$$

71

例2 一平面简谐波以速度 $u = 20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 沿直线传播, 波线上点 A 的简谐运动方程

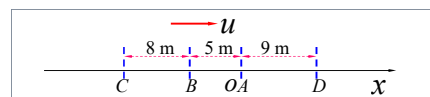
$$y_A = 3 \times 10^{-2} \cos(4\pi t); \quad (y, t \text{ 单位分别为 m, s}).$$

求: (1) 以 A 为坐标原点, 写出波动方程;

(2) 以 B 为坐标原点, 写出波动方程;

(3) 求传播方向上点 C 、 D 的简谐运动方程;

(4) 分别求出 BC 、 CD 两点间的相位差.



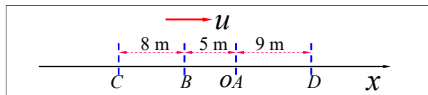
(1) 以 A 为坐标原点, 写出波动方程

$$A = 3 \times 10^{-2} \text{ m} \quad T = 0.5 \text{ s} \quad \varphi = 0$$

$$\lambda = uT = 10 \text{ m}$$

$$y = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right]$$

$$y = 3 \times 10^{-2} \cos 2\pi\left(\frac{t}{0.5} - \frac{x}{10}\right) \text{ (m)}$$



(2) 以 B 为坐标原点, 写出波动方程

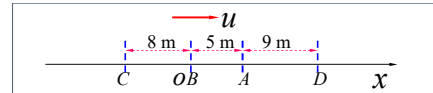
$$y_A = 3 \times 10^{-2} \cos(4\pi t)$$

$$\varphi_B - \varphi_A = -2\pi \frac{x_B - x_A}{\lambda} = -2\pi \frac{-5}{10} = \pi$$

$$\varphi_B = \pi$$

$$y_B = 3 \times 10^{-2} \cos(4\pi t + \pi)$$

$$y = 3 \times 10^{-2} \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{0.5} - \frac{x}{10}\right) + \pi\right] \text{ (m)}$$

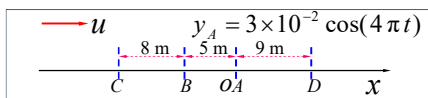


(3) 写出传播方向上点 C 、 D 的运动方程

点 C 的相位比点 A 超前

$$y_C = 3 \times 10^{-2} \cos\left(4\pi t + 2\pi \frac{AC}{\lambda}\right)$$

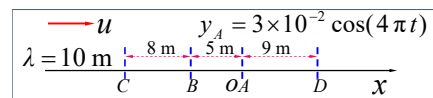
$$= 3 \times 10^{-2} \cos\left(4\pi t + \frac{13}{5}\pi\right) \text{ (m)}$$



点 D 的相位落后于点 A

$$y_D = 3 \times 10^{-2} \cos\left(4\pi t - 2\pi \frac{AD}{\lambda}\right)$$

$$= 3 \times 10^{-2} \cos\left(4\pi t - \frac{9}{5}\pi\right) \text{ (m)}$$

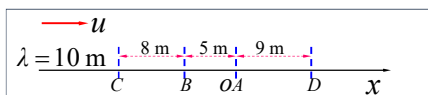


(4) 分别求出 BC 、 CD 两点间的相位差

$$y_A = (3 \times 10^{-2} \text{ m}) \cos(4\pi \text{ s}^{-1})t$$

$$\varphi_B - \varphi_C = -2\pi \frac{x_B - x_C}{\lambda} = -2\pi \frac{8}{10} = -1.6\pi$$

$$\varphi_C - \varphi_D = -2\pi \frac{x_C - x_D}{\lambda} = -2\pi \frac{-22}{10} = 4.4\pi$$



Thanks for
Your Attention!



Beijing Normal University
School of Artificial Intelligence